кость реальных газов для каждого интервала температур отдельно. Так, из экспериментальных данных следует, что при температурах, близких к комнатной ($T \sim 300$ К), молекулы реальных газов ведут себя как жесткие молекулы (участок 2 – 2, вторая ступенька).

ЛЕКЦИЯ 15. ТЕПЛОВЫЕ И ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

15.1. Адиабатный процесс

Адиабатным (адиабатическим) называется процесс, протекающий без теплообмена с внешней средой, т.е. при $\delta Q = 0$. Тогда, согласно первому началу термодинамики имеем

$$dU + \delta A = 0. \qquad (15.1)$$

Уравнение, описывающее такой процесс, называется уравнением адиабаты и в переменных p, V имеет вид

$$pV^{\gamma} = \text{const}, \qquad (15.2)$$

где $\gamma = C_p / C_V$ - показатель адиабаты. Уравнение (15.2) можно получить из (15.1), подставив в него dU (14.18) и выражение для элементарной работы $\delta A = pdV$. Это дает

$$\frac{m}{M} C_V dT = -pdV = -\frac{m}{M}\frac{RT}{V} dV, \qquad (15.3)$$

где в последнем равенстве использовано уравнение Клапейрона – Менделеева для идеального газа.

Разделяя в дифференциальном уравнении (15.3) переменные

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V} \cdot \frac{dV}{V}$$

и используя уравнение Майера (14.19), переписанное в виде $R = C_p - C_V$, получим

$$\frac{dT}{T} = -(\gamma - 1)\frac{dV}{V}.$$

Интегрируя левую и правую части этого уравнения, приходим к $\ln T = -\ln V^{(\gamma-1)} + \text{const}$ или

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}. \qquad (15.4)$$

Соотношение (14.4) это уравнение адиабаты, записанное в переменных T, V. Выражение (15.2), называемое также уравнением Пуассона, можно получить из (15.4), заменив в нем T/V на $p \cdot (M/mR)$, в соответствии с уравнением

Клапейрона-Менделеева. Уравнения (15.2) и (15.4) это разные формы записи уравнения адиабаты.

Показатель адиабаты γ представляет собой характерную для каждого газа величину, определяемую только числом степеней свободы молекулы. Согласно формулам (14.16) и (14.20) получим

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}. \tag{15.5}$$

Элементарная работа δA, совершаемая при адиабатном процессе идеального газа, определяется, согласно (15.1) и (14.18), соотношением

$$\delta A = -dU = -\frac{m}{M} C_V dT .$$

Поэтому, при адиабатном переходе из состояния 1 с параметрами (p_1, V_1, T_1) в состояние 2 с параметрами (p_2, V_2, T_2) идеальный газ совершит работу

$$A_{12} = \frac{m}{M} C_V (T_1 - T_2). \tag{15.6}$$

Используя уравнения адиабаты (15.2) или (15.4), а также уравнение Клапейрона-Менделеева, можно получить другие выражения для работы

$$A_{12} = \frac{p_1 V_1}{\gamma - 1}\left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right] \tag{15.7}$$

или

$$A_{12} = \frac{m}{M}\frac{RT_1}{\gamma - 1}\left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right]. \tag{15.8}$$

При этом, как и следовало ожидать, работа (15.7) и (15.8) положительна, если $V_2 > V_1$. Поскольку при адиабатном процессе $\delta Q = 0$, газ совершает работу за счет убыли внутренней энергии, поэтому при адиабатном расширении газ охлаждается, а при сжатии – нагревается.

В заключение, сопоставим изотермический и адиабатический процессы. Для этого построим графики обоих процессов в переменных *p, V* на одном рисунке (рис. 15.1). Для определения тангенса угла наклона касательных изотермы и адиабаты в точке пересечения кривых (точка А) вычислим производные dp/dV. Продифференцировав уравнение изотермы $(pV = \text{const})$, получим $pdV + Vdp = 0$, откуда $dp/dV = -p/V$.

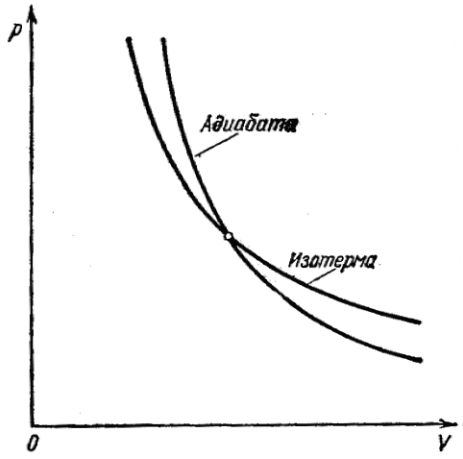


Рис. 15.1

Дифференцирование уравнения адиабаты ($pV^{\gamma} = \text{const}$) дает $dp/dV = -\gamma\, p/V$. Видно, что абсолютная величина тангенса угла наклона касательной к адиабате в точке А в γ раз больше, чем у изотермы. Поскольку $C_p > C_V$ и, следовательно, $\gamma > 1$, то адиабата идет круче, чем изотерма.

15.2. Политропный процесс

Политро́пный (политропи́ческий) процесс это такой термодинамический процесс, во время которого теплоёмкость газа C_0 остаётся неизменной. В соответствии с определением теплоемкости (14.11) предельными частными случаями политропного процесса являются изотермический процесс (теплоёмкость равна бесконечности) и адиабатный процесс (теплоёмкость равна нулю). Согласно (14.16) и (14.20) изохорный и изобарный процессы идеального газа тоже являются политропными. Уравнение, описывающее политропный процесс, называется уравнением политропы и для идеального газа в переменных *p*, *V* имеет вид

$$pV^n = \text{const}, \tag{15.9}$$

где *n* называется показателем политропы, причем

$$n = \frac{C_0 - C_p}{C_0 - C_V} \tag{15.10}$$

и C_0 это молярная теплоёмкость газа в данном процессе.

Уравнение политропы можно получить, используя первый закон термодинамики (14.6) и определение молярной теплоемкости, а именно

$$\frac{m}{M}C_0 dT = \frac{m}{M}C_V dT + pdV = \frac{m}{M}C_V dT + \frac{m}{M}\frac{RT}{V}dV$$

Разделяя в этом дифференциальном уравнении переменные, получим

$$(C_0 - C_V)\frac{dT}{T} = R\frac{dV}{V}. \qquad (15.11)$$

Используя далее соотношение Майера (14.19) в виде

$$R = C_p - C_V = (C_0 - C_V) - (C_0 - C_P),$$

перепишем (15.11) как

$$\frac{dT}{T} = -(n-1)\frac{dV}{V}.$$

Интегрируя левую и правую части этого уравнения, получим $\ln T = -\ln V^{(n-1)} + \text{const}$, или

$$TV^{n-1} = \text{const}. \qquad (15.12)$$

Соотношение (15.12) это уравнение политропы, записанное в переменных *T*, *V*. Выражение (15.9) можно получить из (15.12), заменив в нем T/V на $p(M/mR)$, в соответствии с уравнением Клапейрона-Менделеева. Уравнения (15.9) и (15.12) это разные формы записи уравнения политропы.

В зависимости от вида процесса можно определить значения показателя политропы *n* :

- **при изотермическом процессе** *n* = 1, что сразу видно из сравнения закона Бойля-Мариотта $pV = \text{const}$ с уравнением политропы (15.9);
- **при изобарном процессе** *n* = 0, так как $p = \text{const}$ и, поэтому, уравнение политропы (15.9), должно выглядеть как $pV^0 = \text{const}$;
- **при изохорном процессе** $n = \infty$, так как $V = \text{const}$ и из уравнения политропы (15.9) следует, что $(p_1/p_2)^{1/n} = V_2/V_1 = 1$, а это возможно, только если *n* является бесконечным;
- **при адиабатном процессе** $n = \gamma$, что сразу следует из сравнения (15.9) с (15.2).

15.3. Круговые процессы

Круговым процессом (или циклом) называется такой процесс, при котором система после ряда изменений возвращается в исходное состояние. Рассмотрим круговой процесс 1→a→2→b→1, изображенный на рис. 15.2.

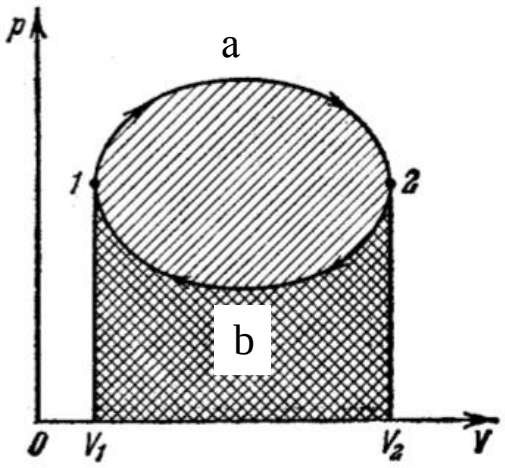


Рис. 15.2

Работа, совершаемая идеальным газом на участке 1→a→2, положительна и численно равна площади криволинейной трапеции 1a2 V_1 V_2 (она отмечена на рис. 15.2 вправо наклоненной штриховкой). Работа на участке 2→b→1 отрицательна и равна площади фигуры 1b2 V_1 V_2 (она отмечена на рис. 15.2 влево наклоненной штриховкой). Поэтому работа за цикл численно равна площади, охватываемой кривой 1a2b1, и будет положительной при прямом обходе (по часовой стрелке) и отрицательной при обратном обходе (против часовой стрелки).

После совершения цикла система возвращается в исходное состояние. Поэтому всякая функция состояния, в частности, внутренняя энергия, имеет в начале и конце цикла одинаковые значения, то есть $\Delta U = 0$ - изменение внутренней энергии за полный цикл будет равно нулю. Следовательно, работа в цикле может совершаться только за счет внешних источников, подводящих к рабочему телу теплоту. Круговые процессы лежат в основе всех тепловых машин: двигателей внутреннего сгорания, турбин, холодильников и т.д.

15.4. Коэффициент полезного действия тепловой машины

Тепловой машиной называют непрерывно действующую систему, осуществляющую круговые процессы (циклы), в которых теплота превращается в работу. Вещество, за счет изменения состояния которого получают работу в цикле, именуется рабочим телом. Для определённости в дальнейшем будем считать, что рабочим телом является газ.

Что касается теплоты, которая превращается в работу, то следует отметить, что на одних участках цикла теплота к рабочему телу подводится, на других - отводится. Отвод определенного количества теплоты от рабочего тела на

некоторых участках цикла является неотъемлемым условием осуществимости цикла любого теплового двигателя.

При рассмотрении процессов подвода и отвода теплоты в цикле, естественно возникает вопрос: откуда подводится к рабочему телу теплота Q_1 и куда отводится от рабочего тела теплота Q_2? В этой связи введем понятие об источниках и поглотителях теплоты. Систему, от которой отбирается теплота Q_1, сообщаемая рабочему телу, принято называть горячим телом или нагревателем, а систему, которой отдается теплота Q_2, отбираемая от рабочего тела, называют холодным телом или холодильником. Для удобства в дальнейшем будем считать, что теплоемкости горячего и холодного тела настолько велики, что отвод от нагревателя теплоты Q_1 и, соответственно, подвод к холодильнику теплоты Q_2 не приводят к сколько-нибудь заметному изменению температуры этих тел. Такие тела называются тепловыми резервуарами. Необходимость нагревателя и рабочего тела обычно не вызывает сомнений, что же касается холодильника, как конструктивной части тепловой машины, то он может отсутствовать. В этом случае его функцию выполняет окружающая среда.

Различают прямой цикл тепловой машины и обратный цикл (холодильная машина). При прямом цикле газ на участке расширения 1→a→2 (рис. 15.2) совершает работу A_1 за счет подводимой к нему извне теплоты Q_1 от нагревателя. На участке 2→b→1 над газом совершается работа сжатия A_2 и от него отбирается количество теплоты Q_2, которое сообщается холодильнику. Так как изменение внутренней энергии газа за полный цикл будет равно нулю, то есть $\Delta U = 0$, то полезная работа A за цикл, согласно первому началу термодинамики (14.6), равна

$$A = A_1 - A_2 = Q_1 - Q_2 . \qquad (15.13)$$

Чем большая часть полученного извне тепла Q_1 переходит в полезную работу A, тем эта машина эффективнее. Поэтому тепловую машину принято характеризовать при помощи КПД – коэффициента полезного действия η. КПД тепловой машины называется отношение полезной работы к тепловой энергии, получаемой системой извне, то есть

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} . \qquad (15.13)$$

Из определения КПД следует, что $\eta < 1$.

При обратном цикле газ отбирает от холодильника (холодного резервуара тепла) некоторое количество теплоты Q_2 и отдает нагревателю (горячему ре-

зервуару тепла) количество теплоты Q_1 равное сумме количества теплоты Q_2 и работе внешних сил, производящих сжатие газа. Таким образом, в результате осуществления обратного цикла происходит дополнительное охлаждение холодного тела. Обратный цикл представляет собой цикл холодильной установки (холодильной машины). Холодильная машина может быть использована не только для охлаждения различных тел, но и для отопления помещений. Действительно, даже обычный бытовой холодильник, охлаждая помещённые в нём продукты, одновременно нагревает воздух в комнате. Принцип действия, лежащий в основе современных **тепловых насосов**, заключается в использовании обращённого цикла тепловой машины для перекачки теплоты из окружающей среды в отапливаемое помещение.

15.5. Цикл Карно.

Из различных круговых процессов особое значение в термодинамике имеет цикл Карно. Он состоит из двух изотермических и двух адиабатических процессов (рис. 15.3). Определим его КПД, пользуясь формулой (15.13).

На участке $1\to2$ рабочее тело соединено с нагревателем, и происходит изотермическое расширение идеального газа от объема V_1 до объема V_2 при температуре T_1 нагревателя. По первому началу термодинамики для изотермического процесса вся сообщенная газу нагревателем теплота Q_1 преобразуется в работу газа, то есть $A_{12} = Q_1$.

На участке $2\to3$ рабочее тело отсоединяется от нагревателя и совершает адиабатическое расширение от объема V_2 до объема V_3.

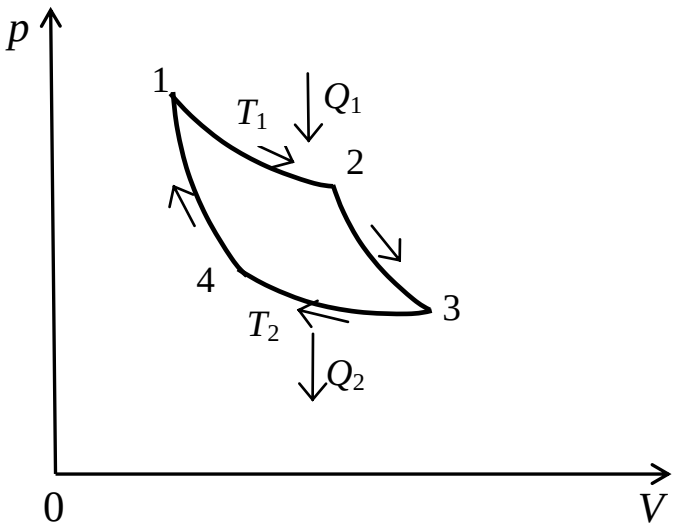


Рис. 15.3

На участке 3→4 рабочее тело подключается к холодильнику с температурой $T_2 < T_1$ и осуществляется процесс изотермического сжатия за счет работы внешних сил. Эта работа будет равна Q_2 - теплоте, передаваемой холодильнику.

Наконец, на участке 4 →1 рабочее тело отключается от холодильника и, в процессе адиабатического сжатия, нагревается до исходной температуры T_1.

С помощью формулы (15.16) для работы идеального газа при адиабатическом процессе можно видеть, что $A_{23} = -A_{41}$. Поэтому, полная работа газа, совершаемая за цикл

$$A = A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} = A_{12} + A_{34}.$$

Пользуясь далее выражением (14.9) для работы идеального газа при изотермическом процессе, приходим к выражению для КПД цикла Карно

$$\eta = \frac{\frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{V_4}{V_3}}{\frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}.$$

Из уравнения адиабаты (15.4), применённой для участков 2–3 и 4–1 следует, что $V_2/V_1 = V_3/V_4$, поэтому после сокращения получим

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \qquad (15.14)$$

Цикл Карно замечателен тем, что на всех его участках отсутствует соприкосновение тел с различными температурами. Цикл Карно исключает теплообмен при конечной разности температур рабочего тела и окружающей среды, когда тепло может передаваться без совершения работы. Поэтому цикл Карно – наиболее эффективный круговой процесс из всех возможных при заданных температурах нагревателя и холодильника. Именно по этой причине идеальный цикл Карно характеризуется наибольшим значением КПД в заданном интервале температур нагревателя и холодильника. По сути дела, КПД цикла Карно определяет теоретический предел возможных значений КПД тепловых машин для данного температурного интервала. КПД реальной машины всегда меньше КПД идеальной тепловой машины, то есть

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \le \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \qquad (15.15)$$

и знак равенства соответствует идеальному циклу Карно.

Оценим верхний предел КПД тепловой машины. Возьмем, например, паровую машину. Пусть максимальная температура пара в котле t_1 = 150°C, тем-

пература холодильника $t_2 = 20°C$ (температура окружающей среды). В абсолютной шкале соответствующие температуры будут $T_1 = 423$ К и $T_2 = 293$ К. КПД такой машины не может превосходить

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{130}{423} \approx 30\%.$$

В действительности КПД паровых машин значительно меньше.

ЛЕКЦИЯ 16. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

16.1. Три эквивалентные формулировки второго закона термодинамики

Возникает вопрос, нельзя ли построить периодически действующую тепловую машину без холодильника, то есть добиться того, чтобы $Q_2 = 0$, и следовательно, $\eta = 1$? Такая машина могла бы превращать в работу всю теплоту, заимствованную от одного теплового резервуара. Возможность ее построения не противоречит закону сохранения энергии. По своему практическому значению она почти не уступала бы вечному двигателю (перпетуум мобиле), так как с ее помощью можно было бы производить работу за счет практически неисчерпаемых запасов внутренней энергии, содержащихся в воде океанов и морей, воздушной атмосфере и недрах Земли. Такую машину Вильгельм Оствальд (1853—1932) назвал перпетуум мобиле второго рода в отличие от перпетуум мобиле первого рода, т. е. вечного двигателя, производящего работу из ничего, возможность которого отрицается законом сохранения энергии.

Опытные факты говорят против возможности построения перпетуум мобиле второго рода. Поэтому невозможность построения такого перпетуум мобиле была возведена в постулат. Он называется постулатом второго начала термодинамики. Доказательством этого постулата является согласие всех вытекающих из него следствий с опытом. До сих пор, применяя этот постулат к макроскопическим системам, размеры которых не очень малы, физика нигде не натолкнулась на противоречия. Поэтому постулат второго начала термодинамики покоится на надежной экспериментальной основе. Приведем эквивалентные формулировки этого постулата.

Вильям Томсон (получивший позднее за научные заслуги титул лорда Кельвина, 1824 – 1907 гг.) в 1851 г. дал такую формулировку второго начала термодинамики: **«Невозможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы извлечение теплоты из теплового резервуара и превращения её полностью в работу»**